

碳纤维加固技术在古建筑中的运用与研究

欧 洋^{1,2} 刘睿之^{2,3}

(1. 南充科技职业学院, 四川 南充 637200; 2. 南充科技职业学院建筑工程研究所, 四川 南充 637200;

3. 达州职业技术学院, 四川 达州 635001)

摘 要:通过研究相关文献,探讨了碳纤维加固技术在古建筑中的运用。梳理了造成古建筑损伤的主要原因,并介绍了碳纤维加固古建筑的3种试验研究(即碳纤维加固木柱、碳纤维加固木梁、碳纤维加固榫卯节点),分析了当前碳纤维加固古建筑的2个实际案例。在此基础上,提出了未来碳纤维加固技术在古建筑保护中的发展方向和建议,以期使该技术能够更好地在古建筑运用和推广,实现对古建筑的更有效保护。

关键词:古建筑;碳纤维;加固技术;木结构

中图分类号:TU746.3

文献标志码:A

0 引 言

古建筑作为历史的见证和文化的载体,承载着丰富的历史信息和艺术价值。然而,随着时间的推移,这些珍贵的古建筑面临自然灾害、环境侵蚀以及材质老化等问题,导致历史文化资源被破坏,保护和加固城市中的古建筑已经成为一个越来越引人关注的话题^[1]。传统保护和加固古建筑的方法有:剔补与墩接加固技术、支顶加固技术、更换构件法、化学灌浆法、铁件加固技术等^[2];近年来较为新颖的保护和加固方法有:纤维加固技术、预应力加固技术、纳米材料加固技术等^[3]。在众多保护和加固古建筑的方法中,碳纤维加固技术^[4]以其轻质、高强度、加固效果良好、施工简便的优点,逐渐成为古建筑结构保护和加固的优选方案。

碳纤维加固技术是利用环氧树脂胶将碳纤维布或碳纤维板粘贴于结构表面,通过碳纤维优异的力学性能改善结构的承载能力和耐久性的方法。该技术在古建筑加固中的应用目前仍处于探索阶段,古建筑的结构特点、材料特性以及保护要求与现代建筑存在显著差异,这给碳纤维加固技术在古建筑中的运用带来了新的挑战。

本文对造成古建筑破坏的原因进行了总结,在

此基础上对碳纤维加固古建筑结构的试验研究成果进行整理,最后对已有的碳纤维加固技术在古建筑中的实施案例进行分析,最终得出碳纤维加固技术在古建筑中运用的可行性,以期为古建筑的保护提供科学的理论依据和实践指导。推动古建筑保护技术的创新和发展,传承古建筑的历史文化资源。

1 古建筑损伤因素

造成古建筑损伤的因素较多,主要有以下几方面。

1) 自然灾害。地震、台风和洪水等自然灾害会对古建筑造成严重的破坏。例如,2008年汶川地震中,四川地区大量古建筑受损甚至倒塌。

2) 火灾。火灾也是古建筑损坏的一个重要因素,尤其是在缺乏有效消防设施的情况下,火势可能迅速蔓延,给古建筑带来不可挽回的损失。例如,2019年1月6日,四川省绵阳市江油市全国重点文物保护单位云岩寺东岳殿发生火灾,大殿主体建筑被烧毁。

自然灾害和火灾对古建筑造成的破坏是十分严重的,大多数都需要进行重建,难以通过简单的修复来达到灾害前的状态。针对自然灾害及火灾

基金项目:南充市社会科学研究“十四五”规划青年项目“碳纤维加固技术在古建筑中的应用与研究”(编号:NC24C086)。

作者简介:欧洋,1986年生,副教授,高级工程师,研究方向为建筑技术与成本控制。E-mail:oyoung_2013@163.com

通信作者:刘睿之,1995年生,硕士研究生,研究方向为结构工程与建筑加固。E-mail:lzzcy@126.com

造成的古建筑破坏,我们需要采取相应的预警措施,以求最大限度地降低古建筑的损失。

3)人为因素:对古建筑的保护意识不强,缺少对古建筑历史意义的认识,非法盗窃、故意破坏等行为导致古建筑被破坏。例如安徽黟县古黄村,大部分古建筑处于“被遗弃”状态,除了被列为国家级文物保护单位的“进士第”得到较好的保护以外,其余古建筑的保护情况不容乐观。此外,由于保护意识薄弱,人为损害也是古黄村古建筑遭到损坏的重要原因。尽管国家及地方政府部门已经出台了一些法规条文,明令禁止有关历史建筑及其构件的买卖交易或迁移,但仍未完全杜绝这些现象。

对于人为因素导致的古建筑破坏,需要提升社会公众保护古建筑的意识,建立和规范古建筑保护的规章制度,地方管理单位加强对古建筑的监管。

4)材质老化:古建筑结构大多以木材为主,长期暴露在自然环境中,经过常年的风吹日晒,古建筑的外表面和内部结构逐渐开始出现裂缝、变形等问题。同时,生物侵蚀也导致古建筑材质破坏。例如:2019年江苏南通市对43处市级以上文物保护单位的古建筑进行调查,发现其中25处遭受了不同程度的白蚁损害,危害率达58.1%,对古建筑的结构产生了严重的影响。

木质老化主要会对古建筑造成局部损伤,降低古建筑结构的承载能力。针对这种损伤因素,可采用结构加固手段对其承载能力进行提升。

2 碳纤维加固古建筑试验研究

试验研究是常用的科学论证方法,试验可以验证碳纤维加固技术在古建筑结构中运用的可行性,同时可以收集量化数据,对今后技术的改进有重要的作用。在木结构古建筑结构体系中,梁和柱是主要的受力构件,两者通过榫卯节点相连接,形成稳定的框架。这种结构体系能够有效地将屋顶和楼层的荷载均匀分布,并传递到基础上。此外,木结构的古建筑还可能包括斗拱、枋、椽等其他木构件,也承担着传递和分配荷载的作用。因此,文章试验部分主要探讨碳纤维加固技术在加固柱、梁以及榫卯节点部位的试验研究所取得的成果。

2.1 碳纤维加固木柱试验研究

柱主要承受上部结构传递的竖向荷载,在试验研究过程中,学者们探讨碳纤维加固后对柱竖向承载能力的提升效果。朱雷等^[5]对碳纤维加固后的

构件进行轴压试验,得出碳纤维加固木柱能够提高构件受压承载力7.6%~26.1%,同时加固后其延展性也得到了提升。黄俊杰等^[6]为研究碳纤维加固木柱的轴压性能及破坏机制,对不同碳纤维布缠绕方式的木柱开展了轴向压缩试验。结果表明:CFRP的加固能明显改善木材的力学性能,防止柱发生脆性破坏;随着缠绕层数的增加,木柱的极限承载力从112.63 kN提升至161.21 kN,位移延性系数也从1.44提升至1.72。

在古建筑结构中,部分柱还承受偏压荷载。学者欧阳煜等^[7]对碳纤维布加固偏压柱进行试验研究,分析加固前后偏压木柱的承载力、延性和破坏特征。试验结果表明:采用侧向缠绕粘贴碳纤维布加固方形截面木柱,可以有效地提高木柱在偏压荷载作用下的延性,但对极限承载力提高幅度不大。在受拉边纵向粘贴碳纤维布加固方形截面木柱,既能大幅度提高偏压荷载作用下的极限承载力,也能大幅度提高构件的延性。

针对碳纤维加固已损伤的木柱,朱雷等^[8]开展了加固损伤构件试验,以了解开裂、碳纤维布层数等对短木柱受力性能的影响。研究结果表明,开裂短木柱的承载力和极限位移均有明显降低;粘贴碳纤维布后,开裂短木柱的承载力和延性系数均有明显提高。

通过上述研究,证明碳纤维加固技术很好地运用在古建筑木柱的加固之中,能够起到保护木柱的作用。

2.2 碳纤维加固木梁试验研究

梁是古建筑结构中的受弯构件,承受上部荷载而发生弯曲变形。因此,针对梁的承载能力,学者们主要探讨碳纤维加固木梁后对其抗弯性能和抗剪性能的提升效果。

对于加固木梁对抗弯性能的提升,学者淳庆等^[9]以碳纤维布加固矩形松木梁为研究对象,开展抗弯性能试验。结果表明:木梁经碳纤维布加固后,其抗弯承载力提升幅度为12.9%~34.5%。对于碳纤维布加固木梁对抗剪性能的提升,学者谢启芳等^[10]进行了试验研究,得到了木梁剪切破坏的破坏形态、荷载—挠度曲线及荷载—应变关系等性能。试验结果表明:木梁剪切破坏通常为顺纹错动剪切破坏;支座及加载点附近的碳纤维布直至破坏时也没有出现拉应变,梁端木材承受横向拉力。

针对加固已损伤的木梁效果,学者张露等^[11]

在通过梁底粘贴碳纤维布,进行四点弯曲试验,验证其对损伤木梁承载力的提升效果,分析损伤梁与加固梁的受弯性能与破坏模式。结果表明:受拉区木节对抗弯强度的影响大于受压区木节产生的影响,中性轴处的缺陷导致木梁产生脆性破坏。木梁受拉区有木节时,在底部粘贴 CFRP 布能很好地起到加固效果,当木梁上部受压区存在缺陷时,破坏由上部缺陷决定,在底部粘贴 CFRP 布的加固效果不显著。

通过大量的试验研究,证明了碳纤维加固木梁的可行性,验证其可用于古建筑木结构的梁。

2.3 碳纤维加固榫卯节点试验研究

古建筑的构件之间通过榫卯节点相连接,榫卯节点的稳定性直接影响结构的稳定。因此,针对碳纤维加固节点的稳定效果,部分学者也展开了相应的研究。

王建省等^[12]分别对不同竖向荷载作用下有无碳纤维布加固的直榫木梁的抗震性能进行了分析。试验结果表明:碳纤维布加固能够显著降低节点位移,降低幅度可达 20.1%;推迟达到屈服位移的时间,同时节点承受的水平极限荷载可增大 71.9%,大幅度提升结构的安全性。

周乾等^[13]进行低周反复加载试验,研究碳纤维加固古建筑榫卯节点后的抗震性能。结果表明:碳纤维加固榫卯节点后,节点拔榫量减小,抗弯承载力及耗能能力均有所提高,刚度退化不明显,且加固后的节点仍有良好的延性性能。因此,碳纤维对于加固古建筑榫卯节点具有良好的效果。

以上研究证明碳纤维加固技术能够有效地运用于古建筑榫卯节点的保护,提升古建筑整体的安全性。

3 碳纤维加固古建筑案例分析

试验研究证明了碳纤维加固古建筑的可行性,截止目前,部分学者将碳纤维加固技术逐渐运用于实际工程的古建筑加固与保护。

学者张良^[14]利用碳纤维加固技术对福州某传统穿斗结构进行加固与保护。加固该古建筑的柱时,先在有裂缝的木柱上使用木条嵌补,为保证加固后的美观,木条嵌补后在表层打磨出预留碳纤维布的厚度,修复完成后碳纤维布表面可以刷漆,使得加固整体与原木外皮平整,隐藏修复痕迹,如图 1 所示。在加固古建筑梁时,采用厚度极薄的碳纤

维布代替传统的金属件加固,可在精装修处理后基本隐藏加固痕迹。使用碳纤维布加固木梁时,由于新增碳纤维布强度远大于原木材强度,故经碳纤维布加固后承载能力比加固前提升 30% ~ 40%,可满足后续使用功能要求,如图 2 所示。

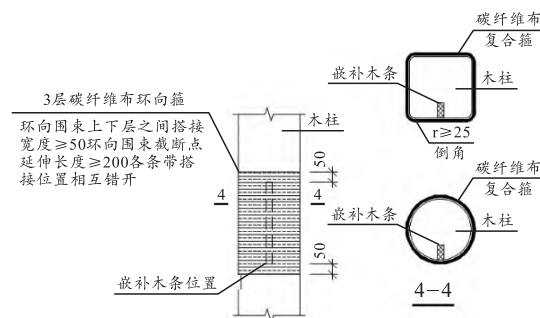


图 1 碳纤维加固木柱^[14](单位:mm)

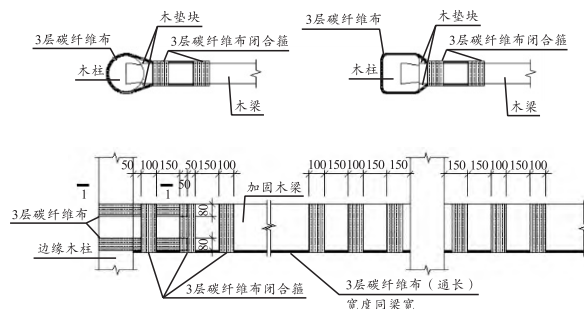


图 2 碳纤维加固木梁^[14](单位:mm)

徐瑛瑛^[15]利用碳纤维加固张治中将军府邸,该建筑的木屋架经过碳纤维加固后,其综合力学性能得到了很大程度的提高,木屋架的抗压及抗变形能力进一步增强,减少裂缝的进一步扩散。

综上所述,采用碳纤维加固古建筑,能满足古建筑施工安全、经济、适用和耐久性的要求。同时,显著提升了原结构的承载力,且最大程度地保持了古建筑的原有风貌。

4 结 论

1) 古建筑损伤原因包括:自然灾害、火灾、人为因素、材质老化等。严重的自然灾害对古建筑的损伤较大,需要我们提前预警以及采取相应的保护措施。人为因素则需要提升社会公众保护古建筑的意识,建立古建筑保护规章制度,地方管理单位应加强对古建筑的监管。针对古建筑材质老化,可以采用古建筑结构加固措施以提高结构的承载能力,达到保护古建筑的目的。

2) 学者们已从多方面开展了碳纤维加固古建

筑的试验研究,验证了碳纤维加固技术在古建筑的柱、梁和榫卯节点中运用的可行性,经碳纤维加固后,柱、梁和榫卯节点的稳定性都得到提升。通过实际案例证明,碳纤维加固古建筑具有施工简便、安全可靠、绿色环保的优点,在未来保护和加固古建筑具有广阔的运用前景。

3)碳纤维加固技术在古建筑的加固案例还相对较少,加固方式、加固后的耐久性以及加固方法的确定还需要在更多的实际工程中进一步验证。未来还需要大力进行这方面的研究与实践,更好的推动碳纤维加固技术在古建筑中的运用,更好地保护古建筑。

参考文献

- [1] 王正刚. 城市发展中的古建筑保护研究[J]. 文艺理论与批评, 2014(2): 132-136.
- [2] TAMPONE G, RUGGIERI N. State-of-the-art technology on conservation of ancient roofs with timber structure[J]. Journal of Cultural Heritage, 2016, 22: 1019-1027.
- [3] MARZI T. Nanostructured materials for protection and reinforcement of timber structures; a review and future challenges[J]. Construction and Building Materials, 2015, 97: 119-130.
- [4] 鲁艳蕊, 马凤华, 别治明. 碳纤维复合材料加固古建筑木结构技术应用研究[J]. 塑料科技, 2020, 48(4): 129-134.
- [5] 朱雷, 许清风. CFRP加固木柱性能的试验研究[J]. 工业建筑, 2008, 38(12): 113-116.
- [6] 黄俊杰, 余艳华, 张鹤凡, 等. CFRP加固木柱的轴压损伤性能试验研究[J]. 复合材料学报, 2024, 41(9): 5110-5124.
- [7] 欧阳煜, 王伟, 龚勇, 等. 纤维增强复合材料加固偏压木柱的极限承载力研究[J]. 工业建筑, 2012, 42(10): 146-149.
- [8] 朱雷, 许清风, 戴广海, 等. CFRP加固开裂短木柱性能的试验研究[J]. 建筑结构, 2009, 39(11): 101-103.
- [9] 淳庆, 张承文, 贾肖虎, 等. 碳纤维布加固松木梁受弯试验[J]. 建筑科学与工程学报, 2020, 37(2): 71-80.
- [10] 谢启芳, 薛建阳, 赵鸿铁, 等. 碳纤维布加固木梁抗剪性能的试验研究[J]. 工业建筑, 2012, 42(6): 88-91.
- [11] 张露, 周爱萍, 盛宝璐, 等. 碳纤维复合材料加固带缺陷木梁的试验研究[J]. 林业工程学报, 2018, 3(3): 128-135.
- [12] 王建省, 戴宇, 李斌斌, 等. 碳纤维布加固古建筑木结构直榫节点试验[J]. 河南科技大学学报(自然科学版), 2018, 39(5): 56-60+5-6.
- [13] 周乾, 闫维明. CFRP加固古建筑榫卯节点抗震试验(英文)[J]. Journal of Southeast University (English Edition), 2011, 27(2): 192-195.
- [14] 张良. 木结构古建筑加固技术研究[J]. 福建建筑, 2023, (12): 53-57.
- [15] 徐瑛瑛. 碳纤维加固技术在古建筑木屋架修复中的运用——以张治中将军府邸修缮为例[J]. 城市建筑, 2020, 17(14): 98-99+102.

(本文收稿: 2024-07-16)

(上接第98页)

- 改造项目收益特征、主体诉求与收益分配基本原理[J]. 再生资源与循环经济, 2024, 17(5): 5-10.
- [4] 庞朝日, 赵静, 郭春静, 等. 既有建筑的保温与节能改造——以燕山大学建筑馆为例[J]. 四川建筑, 2024, 44(2): 93-94+98.
- [5] 金国刚, 姚雯雯. 既有公共建筑电气节能改造初探[J]. 浙江建筑, 2024, 41(2): 42-45.
- [6] 王孝齐. 高校既有建筑节能改造主体行为研究[J]. 上海节能, 2024, (2): 331-341.
- [7] 张娜. EPC模式下既有建筑节能改造ESCO驱动因素研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2022.
- [8] 乔婉贞, 郭汉丁. 基于SNA的既有建筑节能改造主体合作影响因素研究[J]. 生态经济, 2022, 38(02): 84-90.

(本文收稿: 2024-09-15)